

02 · DEPENDENCIAS

Las piezas que usa TrueKeate por dentro

Versión en lenguaje sencillo del manual técnico de dependencias. Aquí explicamos, sin tecnicismos, de qué piezas está hecha TrueKeate.

Colección: [Manuales TrueKeate](#) Archivo: [02-Dependencias/01-dependencias.md](#) Edición: 3 de septiembre de 2026



Índice de este manual

Dependencias · Dependencias — Las piezas que usa TrueKeate por dentro

- 1 Empezar en 5 minutos**
- 2 Cómo se leen las versiones**
- 3 Las piezas de los contratos (capa blockchain)**
 - Qué piezas de OpenZeppelin se usan
- 4 Las piezas de los servidores (capa backend)**
- 5 Las piezas de la app web (capa frontend)**
 - 5.1 Piezas de funcionamiento
 - 5.2 Piezas de desarrollo (solo para quien construye)
- 6 Las piezas externas (servicios que no son código)**
- 7 Licencias: ¿de quién es cada pieza?**
- 8 Mapa visual: las piezas por capa**
- 9 Qué falta confirmar**
- 10 Glosario de este manual**

1. Empezar en 5 minutos

Una app moderna no se construye desde cero: usa **piezas ya hechas** llamadas librerías o dependencias. Son como los ingredientes de una receta.

TrueKeate se cocina con estos ingredientes principales:

1. **Solidity** (idioma de los contratos) con el compilador fijado en la versión 0.8.24.
2. **OpenZeppelin** (caja de piezas de seguridad probadas) versión 5.0.2.
3. **Node.js** (motor de los servidores) con librerías como **Express** (servidor web) y **ethers** (puente con la blockchain).
4. **Next.js + React + Tailwind** (la app web) y **TypeScript** (red de seguridad).
5. **PostgreSQL** (base de datos) y servicios en la nube de Google (GCP).

NOTA

Para qué sirve saber esto: cuando TrueKeate se actualiza o algo falla, conocer las piezas ayuda a encontrar la causa. Y si usas la plataforma, te da confianza saber que se apoya en piezas muy usadas y conocidas.

2. Cómo se leen las versiones

Las versiones se escriben con un formato llamado **semver**: `mayor.menor.parches`.

- Ejemplo: `ethers ^6.17.0` significa "versión 6.17.0 o superior compatible".
- El símbolo `^` permite actualizaciones menores automáticas.
- Para saber la **versión exacta** instalada, se mira el "lockfile" (el recibo de la compra exacta de las piezas).

TrueKeate, además, fija algunas piezas **por commit** (una huella digital exacta del código). Así nadie cambia una pieza sin querer.

3. Las piezas de los contratos (capa blockchain)

Pieza	Versión exacta	Para qué sirve
Solidity (idioma)	0.8.24	Escribir los contratos inteligentes
Foundry (taller)	sin fijar ⚠	Crear y probar contratos
forge-std (caja de pruebas)	v1.9.4	Utilidades de prueba
OpenZeppelin (piezas de seguridad)	v5.0.2	Candados y cerraduras estándar

Qué piezas de OpenZeppelin se usan

- **Ownable**: "solo el dueño puede hacer esto" (el dueño es el Owner).
- **ReentrancyGuard**: evita que un contrato sea atacado con trucos de re-llamada.
- **EIP712 y ECDSA**: firma digital segura de mensajes.
- **MerkleProof**: demuestra que algo está en una lista sin mostrar la lista.
- **ERC20 y ERC721**: estándares de criptomonedas y NFTs.
- **SafeERC20**: transferencias de criptos sin sorpresas.

NOTA

Analogía: OpenZeppelin es como comprar cerraduras certificadas en lugar de inventar la tuya. Son piezas revisadas por mucha gente experta.

4. Las piezas de los servidores (capa backend)

Pieza	Versión exacta	Para qué sirve
Node.js (motor)	sin fijar ⚠	Ejecuta los servidores
ethers	6.17.0	Hablar con la blockchain
Express	5.2.1	Crear el servidor de la API
express-rate-limit	8.7.0	Freno de peticiones (anti-abuso)
pg	8.23.0	Conectar con PostgreSQL
supertest	7.2.2	Probar las puertas de la API

Ejemplo real de para qué sirve **express-rate-limit**: si alguien lanza miles de peticiones por minuto para saturar la app, este freno corta el abuso.

5. Las piezas de la app web (capa frontend)

5.1 Piezas de funcionamiento

Pieza	Versión exacta	Para qué sirve
Next.js	16.3.4	El esqueleto de la web
React	19.2.8	Las pantallas
react-dom	19.2.8	Dibujar las pantallas
ethers	6.17.0	Conectar MetaMask y contratos

5.2 Piezas de desarrollo (solo para quien construye)

Pieza	Versión exacta	Para qué sirve
TypeScript	5.9.3	Red de seguridad contra errores
Tailwind CSS	4.3.3	Los estilos visuales
Playwright	1.62.1	Pruebas automáticas como usuario real
ESLint	9.39.5	Revisa calidad del código

NOTA

Las piezas de desarrollo no llegan a los usuarios: solo ayudan a quien construye a trabajar mejor.

6. Las piezas externas (servicios que no son código)

TrueKeate también depende de servicios:

Servicio	Para qué sirve	Estado
PostgreSQL + PostGIS	Base de datos + mapas	Reutiliza un servicio en Google Cloud (GCP)
IPFS	Guardar imágenes y archivos de forma descentralizada	Decidido, sin desplegar ⚠
OpenStreetMap (OSM)	Mapas y rutas para el punto de encuentro	Decidido, sin integrar ⚠
Nodemailer + SMTP	Enviar correos y códigos de verificación	Decidido, sin integrar ⚠
MetaMask	La billetera del usuario	Verificado en la app

Servicio	Para qué sirve	Estado
GCP Secret Manager	Guardar claves secretas	Verificado en los scripts

PENDIENTE DE CONFIRMAR

⚠ Varios servicios están **decididos en el diseño** (elegidos) pero aún no integrados en el código. Los marcamos como **pendiente de confirmar**.

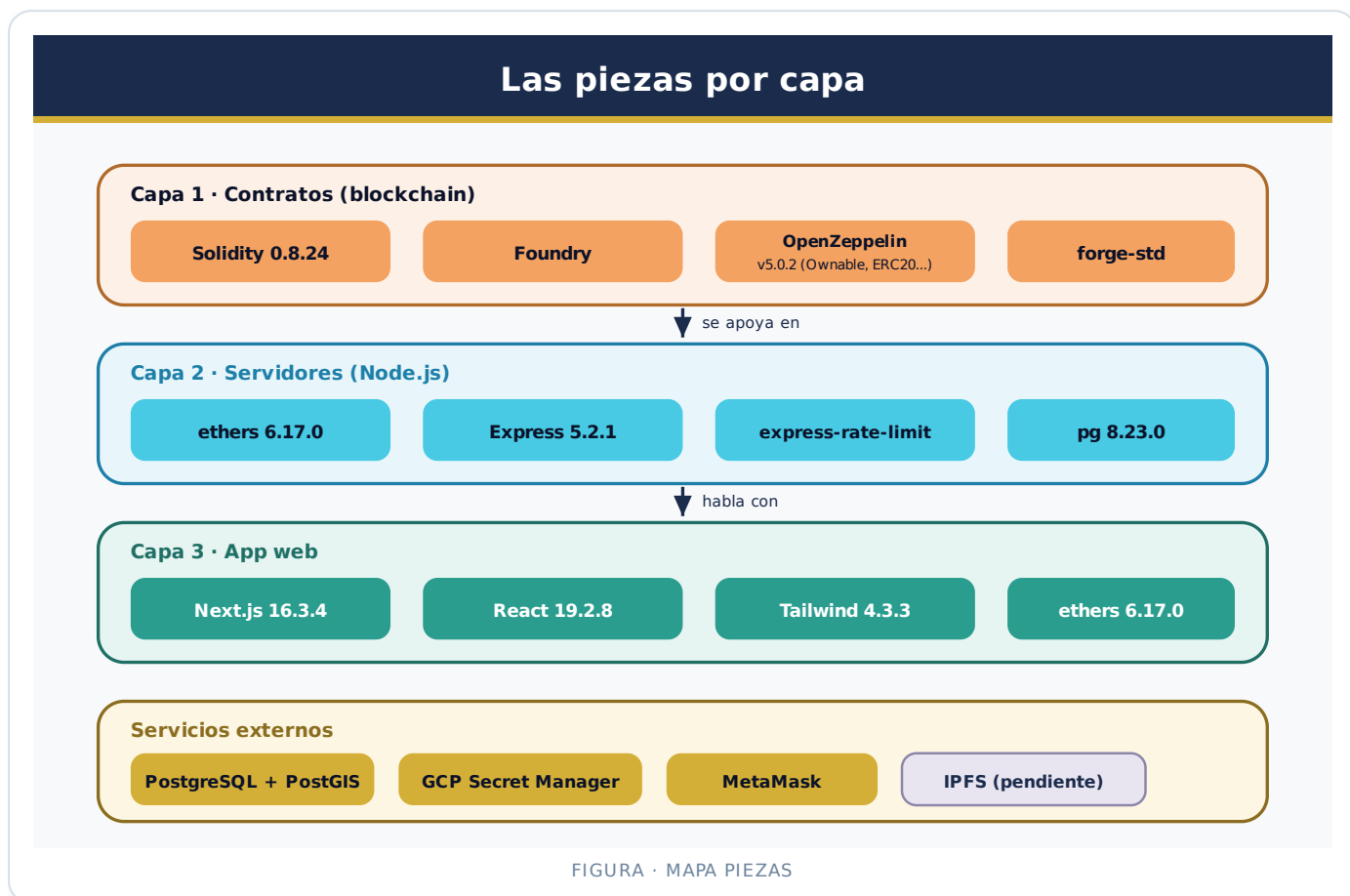
7. Licencias: ¿de quién es cada pieza?

Pieza	Licencia	Qué significa en simple
Contratos de TrueKeate	MIT	Código abierto y libre
Backend de TrueKeate	ISC	Permisiva, similar a MIT
App web	privada	Sin licencia pública declarada
OpenZeppelin	MIT	Libre (autor upstream)
forge-std	MIT/Apache-2.0	Libre (autor upstream)

PENDIENTE DE CONFIRMAR

No se ha hecho una revisión completa legal de las licencias de todas las piezas secundarias (las que traen otras piezas) → **pendiente de confirmar** si el proyecto necesita esa revisión.

8. Mapa visual: las piezas por capa



9. Qué falta confirmar

1. La versión de Node.js no está fijada en el proyecto → **pendiente de confirmar**.
2. La versión de Foundry no está fijada → **pendiente de confirmar**.
3. La versión del servicio PostgreSQL en la nube → **pendiente de confirmar**.
4. IPFS, mapas (OSM) y correos (SMTP) están elegidos en el diseño pero no integrados → **pendiente de confirmar**.
5. No existe política escrita de actualización de piezas (ni robot automático de actualizaciones) → **pendiente de confirmar**.
6. Revisión legal completa de licencias → **pendiente de confirmar**.

10. Glosario de este manual

Palabra	Significado
Dependencia	Pieza de software que otro software usa
Librería	Conjunto de piezas listas para usar
Versión	Número que identifica una edición del código
Lockfile	Recibo con las versiones exactas instaladas
Submódulo	Pieza guardada en otro repositorio, fijada por huella digital
Semver	Formato de versiones: mayor.menor.parche
Licencia	Permiso legal de uso del código
Runtime	El motor que ejecuta el programa (p. ej. Node.js)

Continúa con el manual **04-Despliegue**: dónde vive TrueKeate y cómo se actualiza.